

ACTIVIDAD 1

Actividad 1 - 25 puntos

Accede a tu entorno virtual de Linux (Zorin, Ubuntu o similar).

Explica qué consecuencia tiene elegir modo NAT o Bridge en la configuración de red.

En el modo 'NAT' o Network Address Translation la máquina virtual utiliza la conexión de red del host, pero mantiene una subred privada creada por el hipervisor. La red puede acceder a internet, sin embargo, los dispositivos de la red local no pueden acceder a ella directamente.

En el modo 'Bridge': La Máquina Virtual se comporta como otro dispositivo en la misma red local que el host. Obtiene una dirección IP de la misma red que el host.

En este caso se utiliza el tipo NAT, coge la IP del ordenador que ejecuta la máquina virtual.

Actividad 2 - 25 puntos

Revisa qué usuarios tienes creados en tu sistema operativo Linux y en qué fichero se pueden consultar las contraseñas.

Crea un nuevo usuario llamado martes con la contraseña 123 y muestra el contenido de su carpeta de usuario.

En esta actividad, se utiliza cat (concatenate) para ver el contenido de archivos de texto, en Linux, la mayoría de la configuración (en este caso los usuarios y contraseñas) se ve con /etc luego concretamos que queremos ver el usuario y su contraseña con /passwd, "cat /etc/passwd"

```
dobe@dobe-VirtualBox:/$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
rtkit:x:107:113:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:108:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
uuid:x:109:116:/:/run/uuid:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:110:117:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:111:118:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:112:119:/:/nonexistent:/bin/false
avahi-autoipd:x:113:121:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:114:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:115:122:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:116:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:117:124:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:118:125:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
sssd:x:119:126:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
```

Actividad 3 - 25 puntos

Con el usuario martes crea un archivo de texto que ponga hola mundo.

Personaliza los permisos para que sólo el usuario martes tenga permiso de escritura y el resto, tenga permiso de lectura.

Crea un nuevo usuario llamado lunes para probar que únicamente puede leer el fichero anterior.

```
dobe@dobe-VirtualBox:/$ sudo adduser martes
```

```
martes@dobe-VirtualBox:/$ echo "Hola mundo" > /home/martes/hola.txt
```

```
martes@dobe-VirtualBox:/$ chmod 644 /home/martes/hola.txt
```

```

martes@dobe-VirtualBox:/$ su dobe
Password:
dobe@dobe-VirtualBox:/$ sudo adduser lunes
[sudo] password for dobe:
Adding user `lunes' ...
Adding new group `lunes' (1003) ...
Adding new user `lunes' (1003) with group `lunes' ...
Creating home directory `/home/lunes' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for lunes
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
dobe@dobe-VirtualBox:/$ su lunes
Password:
lunes@dobe-VirtualBox:/$ cat /home/martes/hola.txt
cat: /home/martes/hola.txt: Permission denied

```

Como vemos, no permite que el archivo lunes lea el archivo, tampoco podría escribir ni ejecutar, a no ser que modifiquemos los permisos del archivo.

Actividad 4 - 25 puntos

Levanta el servicio Apache y accede desde tu máquina nativa a su web predeterminada.

```

lone@dobe-VirtualBox:/$ sudo systemctl start apache2
lone@dobe-VirtualBox:/$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
lone@dobe-VirtualBox:/$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-01-28 14:19:25 CET; 1 week 6 days ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 8456 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4545)
   Memory: 5.6M
      CPU: 569ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─8456 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─8457 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─8458 /usr/sbin/apache2 -k start

jne 28 14:19:25 dobe-VirtualBox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
jne 28 14:19:25 dobe-VirtualBox apachectl[8455]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. See
jne 28 14:19:25 dobe-VirtualBox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lone@dobe-VirtualBox:/$

```

Cambio tipo de red a Bridge

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ **Habilitar adaptador de red**

Conectado a: Adaptador puente

Nombre: Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Ad

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

Dirección MAC: 0800272F02F2

☒ **Cable conectado**

Puertos serie

Puerto 1 Puerto 2 Puerto 3 Puerto 4

Aceptar Cancelar Ayuda

```
dobe@dobe-VirtualBox:~$ ip a | grep inet
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
    inet 10.66.3.3/16 brd 10.66.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s
3
    inet6 fe80::b125:4c02:971e:4fdc/64 scope link noprefixroute
```

Si pegamos la ip 10.66.3.3 en el navegador predeterminado de Windows (en este caso Google Chrome) se verá este mensaje de apache.

